

Nekatere mehanske posebnosti lesa

Koli, olupljeni



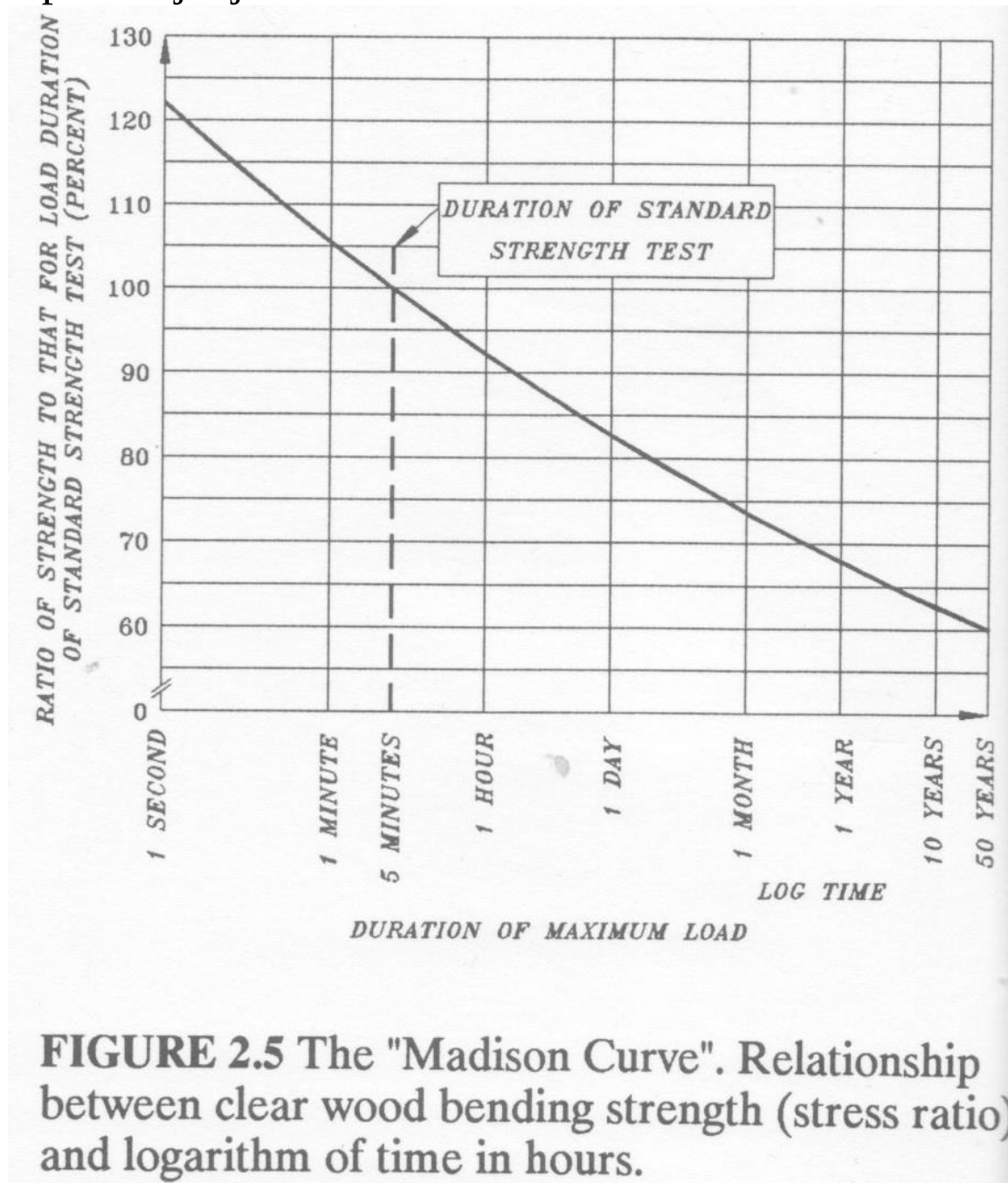
Koli, postruženi.

Mehansko gledano, v čem je razlika?



Vir naslednjih 6 diagramov: Borg Madsen, Structural Behaviour of Timber, Timber Engineering LTD, North Vancouver, Canada, 1992

Vpliv trajanja obremenitve



Postopek določanja dopustne napetosti

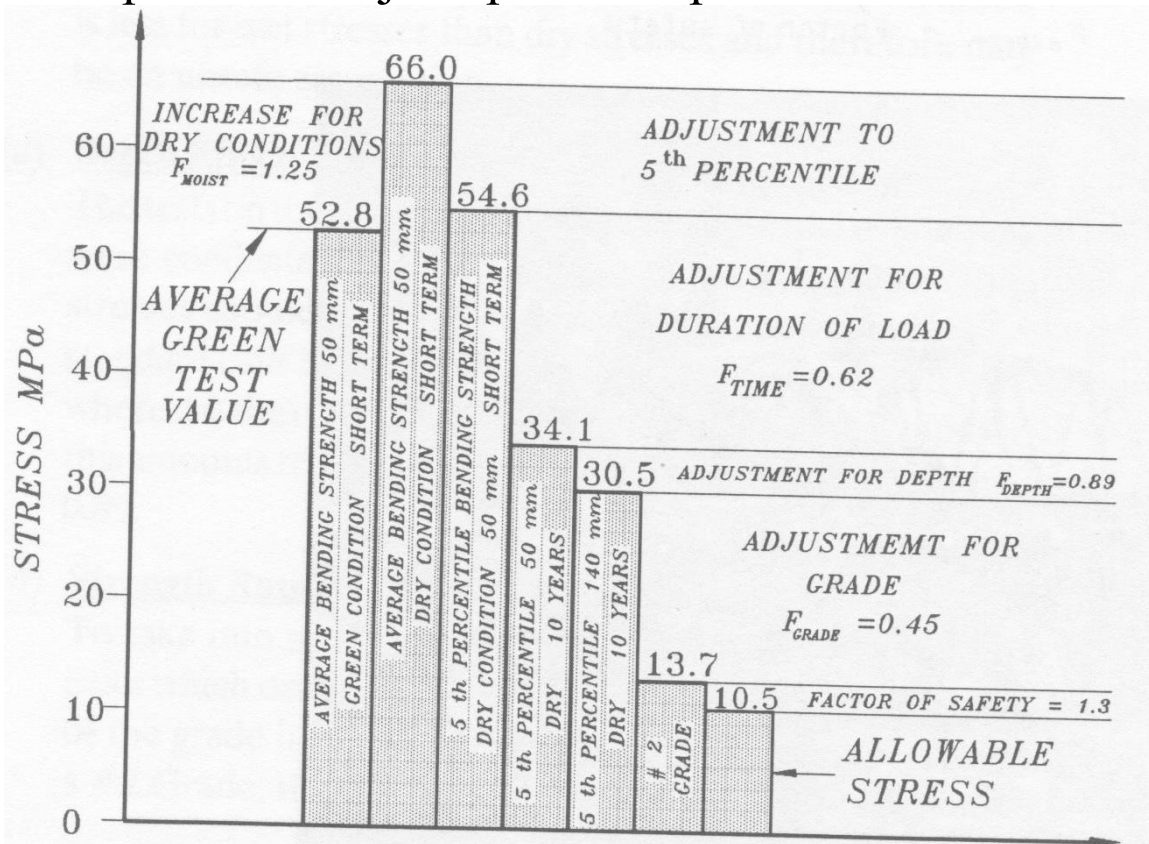
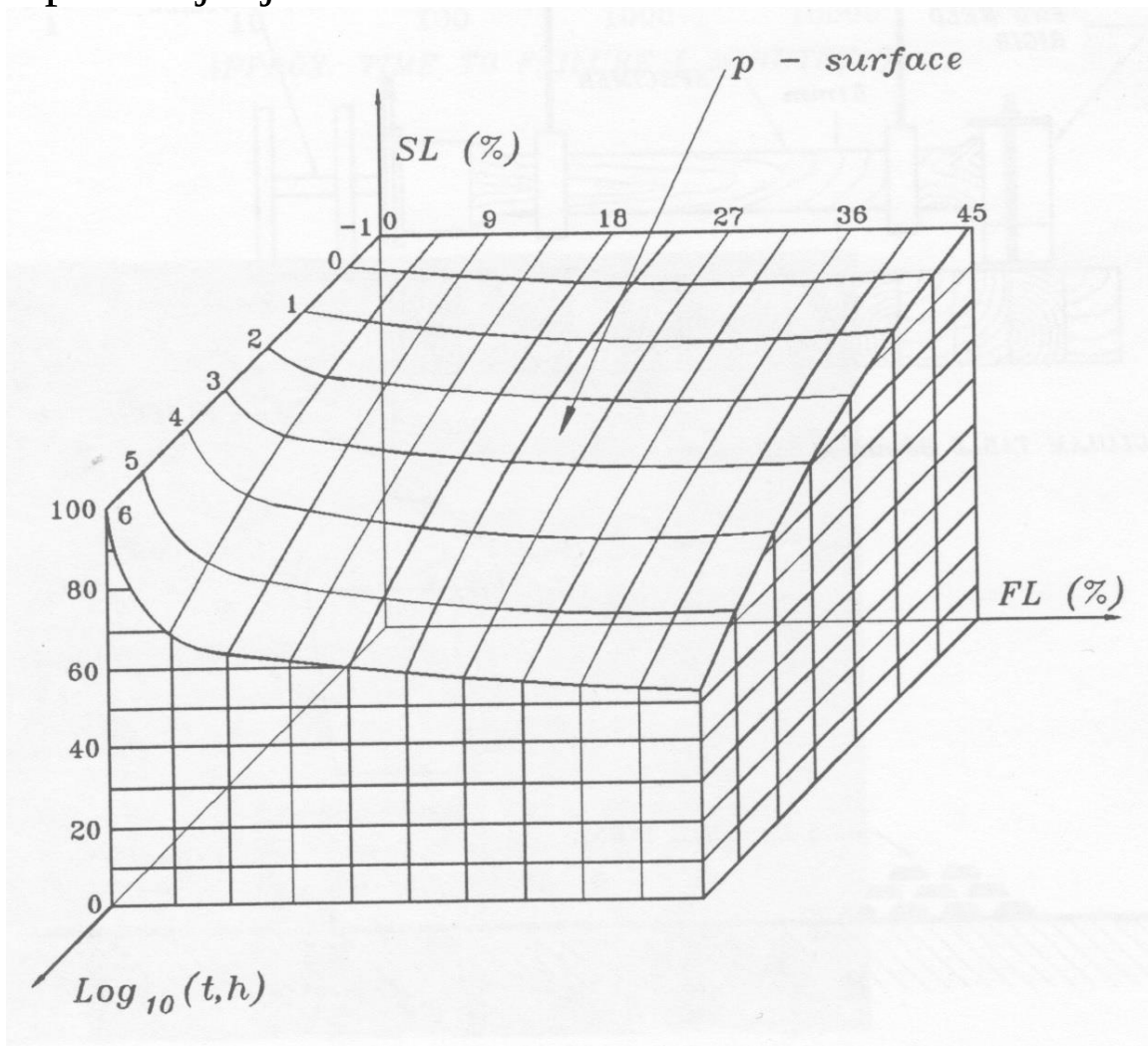


FIGURE 2.6 The steps taken to derive allowable stresses from tests with small clear wood specimens. Starting at the left with an average clear wood strength of 52.8 MPa and finishing at the right with an allowable stress of 10.5 MPa.

Vpliv trajanja obremenitve in trdnosti lesa

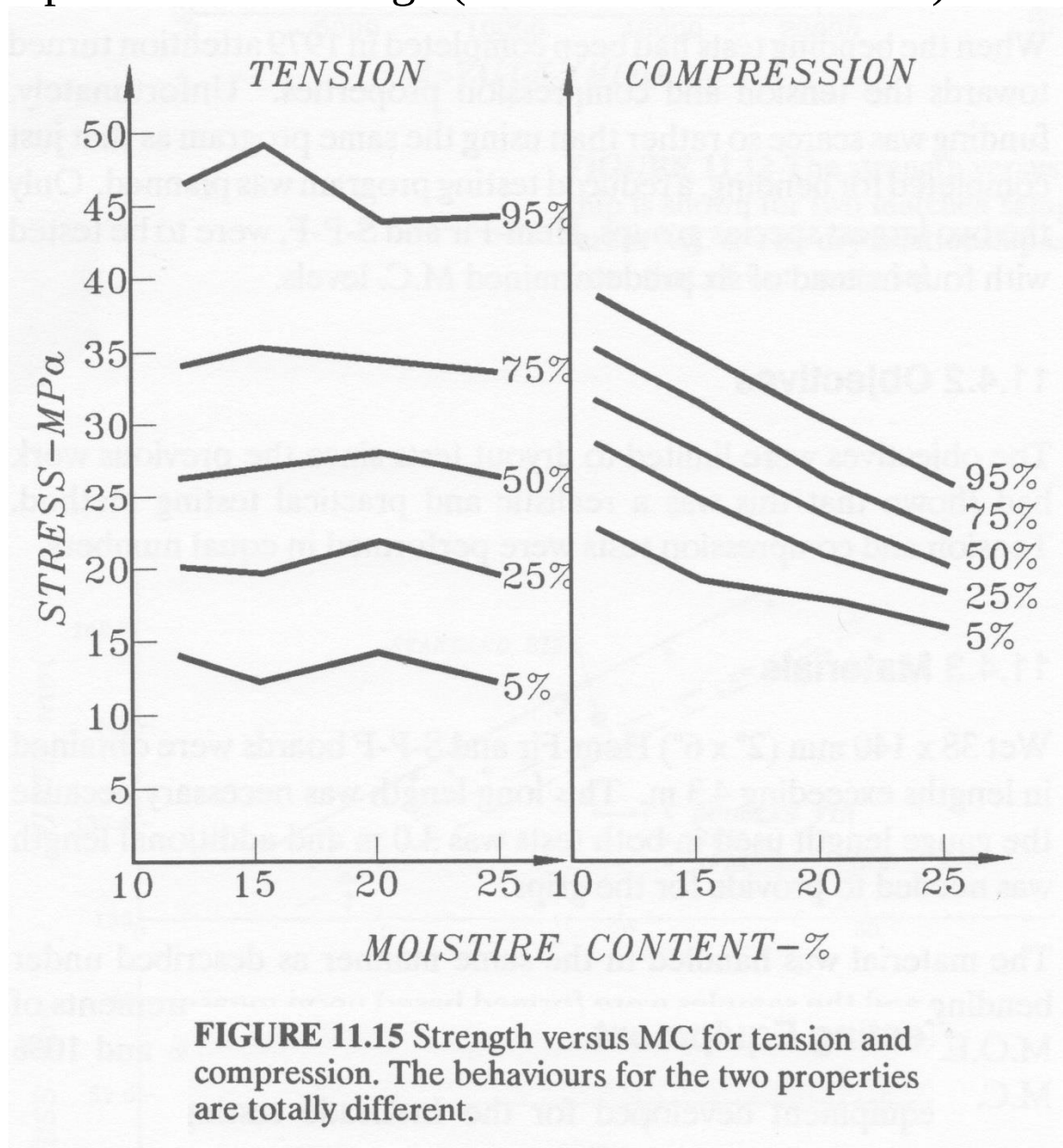


SL – nosilnost glede na začetno

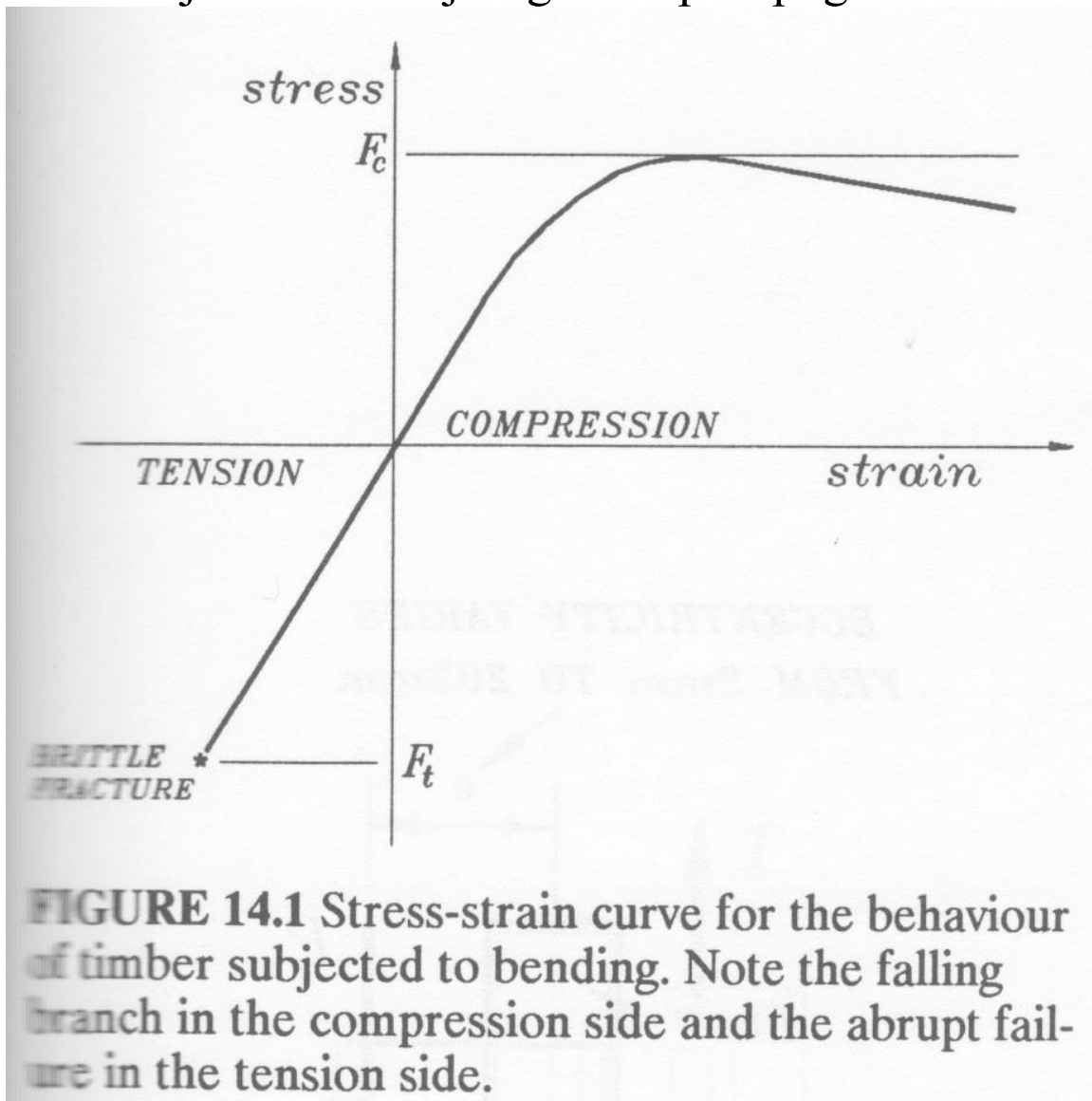
FL – začetna trdnost lesa

$\text{Log}_{10}(t)$ [h] – čas, logaritemska skala

Vpliv vsebnosti vlage (MC – moisture Content)

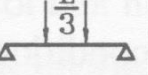
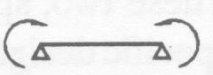


Obnašanje konstrukcijskega lesa pri upogibu



Brittle fracture – krhki lom zaradi vpliva grč in drugih nepravilnosti v lesu.

Vpliv dolžine nosilca in velikosti najbolj obremenjene cone na nosilnost prostoležečega nosilca

<i>LENGTH</i> (<i>m</i>)					
1.0	1.44	1.30	1.25	1.20	1.06
1.5	1.32	1.20	1.15	1.10	0.98
2.0	1.24	1.12	1.08	1.04	0.92
2.5	1.20	1.08	1.04	1.00	0.88
3.0	1.15	1.04	1.00	0.96	0.85
4.0	1.09	0.99	0.95	0.91	0.81
5.0	1.04	0.94	0.90	0.86	0.77
6.0	1.00	0.91	0.87	0.84	0.74
8.0	0.94	0.85	0.82	0.79	0.70
10.0	0.91	0.82	0.79	0.76	0.67

Zunanja obremenitev F , M ali q je takšna, da pri vseh petih obremenitvenih konfiguracijah proizvede enak maksimum momentnega diagrama. Koeficienti so normirani glede na prostoležeči nosilec z enakomerno zvezno obremenitvijo q , dolžine 3 m.

Z večjo dolžino nosilca je večja verjetnost obstoja nepravilnosti v lesu (grče).

Nekatere mehanske lastnosti lesa in lesnih tvariv:

TABELA I Elastičnostni in strižni moduli (MPa) : $w < 20\%$

Vrsta lesa	E II	E L	G					
masivni les (iglavci)	10000	300	500					
lam...lepljeni les	11000	300	500					
listavci (hrast, bukev, tik)	12500	600	1000					
Vezane plošče								
upogib L na ravnino 3 plasti	8000	400	250					
upogib L na ravnino > 5 plasti	5500	1500	250					
nateg, tlak, upogib v ravnini	4500	2500	500					
Iverne plošče	E						G	
debelina (mm)	do 13	do 20	do 25	do 32	do 40	do 50	do 25	do 50
upogib pravokotno na ravnino	3200	2800	2400	2000	1600	1200	200	100
upogib v ravnini plošče	2200	1900	1600	1300	1000	800	100 0	550
nateg, tlak v ravnini	2200	2000	1700	1400	1100	900	-	-

TABELA II. Dopustne napetosti za masivni in lam. leplj. les (MPa)

način obremenitve			masivni les w<18%				lam. lepljeni les w<15%				
			smreka, jelka, bor			listavci		iglavci		listavci	
			1.raz.	2.raz.	3.raz.	1.raz.	2.raz.	1.raz.	2.raz.	1.raz.	2.raz.
upogib	$\sigma_{u,dp}$		13,0	10,0	7,0	14,0	12,0	14,0	11,0	16,2	13,7
nateg	II	$\sigma_{n,dp}$	10,5	8,5	0,0	11,5	10,0	10,5	8,5	18,0	10,8
nateg	L	$\sigma_{n,dp}$	0,05	0,05	0,0	0,05	0,05	0,25	0,25	0,35	0,35
tlak	II	$\sigma_{t,dp}$	11,0	8,5	6,0	12,0	10,0	11,0	8,5	15,0	12,0
tlak	L	$\sigma_{t,dp}$	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	2,0	2,0	4,0	4,3
strig	II	τ_{dp}	0,9	0,9	0,9	1,2	1,2	0,9	0,9	1,5	1,5
strig	L	τ_{dp}	3,5	3,0	2,5	4,0	3,5	3,5	3,0	4,0	3,5
torzija		τ_{dp}	1,0	1,0	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

TABELA III. Dopustne napetosti za lesne polizdelke (MPa)

način obremenitve	vezane plošče		iverne plošče						
	vzpore.	prav.	debelina plošče do (mm)						
			z vlakni	zun. sl.	13	20	25	32	40
upogib L na ravnino	13,0	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	
upogib v ravnini	9,0	6,0	3,4	3,0	2,5	2,0	1,6	1,4	
nateg v ravnini	8,0	4,0	2,5	2,25	2,0	1,75	1,5	1,25	
tlak v ravnini	8,0	4,0	3,0	2,75	2,5	2,25	2,0	1,75	
tlak L na ravnino	3,0	3,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,5	1,5	
strig v ravnini	0,9	0,9	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	
strig L na ravnino	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,2	1,2	1,2	

TABELA IV. Dopustne tlačne napetosti pod kotom α

Naklon.kot α	Dopustne tlačne napetosti (MPa)				
	Iglavci		lameliran lep.les		listavci
	1.raz.	2.raz.	1.raz.	2.raz.	
0	11,0	8,5	11,0	8,5	10,0
10	9,4	7,4	9,5	7,5	8,8
20	7,9	6,3	8,1	6,4	7,6
30	6,5	5,2	6,8	5,5	6,5
40	5,2	4,3	5,5	4,6	5,5
50	4,1	3,5	4,5	3,9	4,6
60	3,2	2,9	3,6	3,3	3,9
70	2,5	2,4	3,0	2,9	3,4
80	2,1	2,1	2,6	2,6	3,1
90	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0